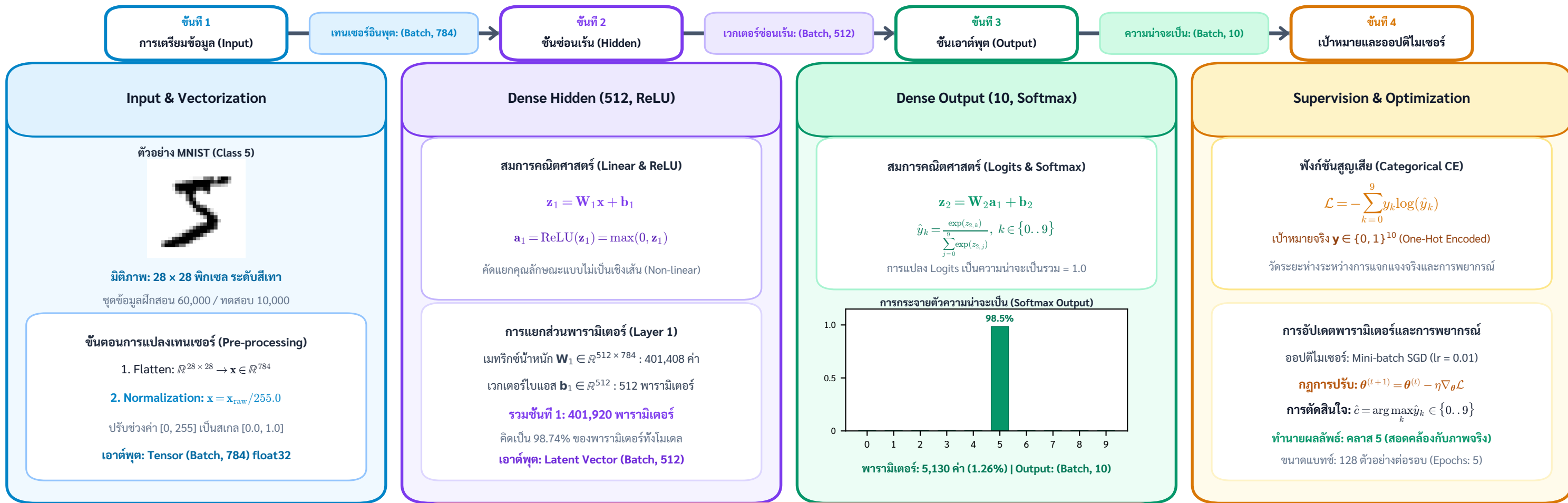


Figure 2: สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (Baseline 2-Layer Fully-Connected DNN Pipeline)

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) | อาจารย์ผู้สอน: ดร. บุญฤทธิ์ จันทน์ไกรวัล (Dr. Boonyarit Changaival)



<-- Backpropagation: Gradient Flow & Weight Updates via Chain Rule (SGD lr = 0.01) <--

รายละเอียดทางคณิตศาสตร์และการแยกส่วนพารามิเตอร์ (Mathematical Mechanics & Parameter Decomposition)

1. การไหลของข้อมูลและมิติเทนเซอร์ (Computational Graph)

ขนาดข้อมูลเข้า (Input Matrix):	$\mathbf{X}_{\text{raw}} \in \mathbb{R}^{B \times 28 \times 28} \rightarrow \mathbf{X} \in \mathbb{R}^{B \times 784}$
การคำนวณชั้นซ่อนเร้น:	$\mathbf{Z}_1 = \mathbf{X} \mathbf{W}_1^T + \mathbf{1}_B \mathbf{b}_1^T \in \mathbb{R}^{B \times 512}$
ฟังก์ชันกระตุ้น ReLU:	$\mathbf{A}_1 = \max(0, \mathbf{Z}_1) \in \mathbb{R}^{B \times 512}$
การคำนวณชั้นเอาต์พุต:	$\mathbf{Z}_2 = \mathbf{A}_1 \mathbf{W}_2^T + \mathbf{1}_B \mathbf{b}_2^T \in \mathbb{R}^{B \times 10}$
การแจกแจงความน่าจะเป็น:	$\hat{\mathbf{Y}} = \text{Softmax}(\mathbf{Z}_2) \in \mathbb{R}^{B \times 10}, \sum_k \hat{y}_{ik} = 1$
การตัดสินใจเลือกคลาส:	$\hat{C} = \arg \max_{k \in \{0..9\}} \hat{Y}_{ik} \in \{0..9\}^B$

2. การแยกส่วนพารามิเตอร์ของโมเดล (Parameter Breakdown)

ชั้นที่ 1 (Dense 512 โหนด):	$784 \times 512 = 401,408$ คำนวณ
เวกเตอร์ไบแอสชั้นที่ 1:	512 พารามิเตอร์ไบแอส
รวมพารามิเตอร์ชั้นที่ 1:	401,920 พารามิเตอร์ (98.74%)
ชั้นที่ 2 (Dense 10 คลาส):	$512 \times 10 = 5,120$ คำนวณ
เวกเตอร์ไบแอสชั้นที่ 2:	10 พารามิเตอร์ไบแอส
รวมพารามิเตอร์ชั้นที่ 2:	5,130 พารามิเตอร์ (1.26%)
รวมพารามิเตอร์ทั้งหมด:	407,050 พารามิเตอร์ที่ต้องฝึกฝน (1.63 MB)

3. การคำนวณเกรเดียนต์และเป้าหมาย (Loss & Backprop)

ฟังก์ชันสูญเสีย (Empirical Loss):	$\mathcal{L} = - \frac{1}{B} \sum_{i=1}^B \sum_{k=0}^9 Y_{ik} \log(\hat{Y}_{ik})$
เกรเดียนต์ชั้นเอาต์พุต:	$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{Z}_2} = \hat{\mathbf{Y}} - \mathbf{Y}$ (ความต่างของ Residual)
เกรเดียนต์ชั้นซ่อนเร้น:	$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{Z}_1} = ((\hat{\mathbf{Y}} - \mathbf{Y}) \mathbf{W}_2) \odot \mathbb{I}(\mathbf{Z}_1 > 0)$
อัตราการเรียนรู้ (Learning Rate):	$\eta = 0.01$ พร้อมขนาดแบทช์ $B = 128$
การแบ่งชุดข้อมูล:	ฝึกสอน 60,000 ตัวอย่าง / ทดสอบ 10,000 ตัวอย่าง
ประสิทธิภาพความแม่นยำ:	ความแม่นยำชุดทดสอบ 92.54% (Loss: 0.279)